

III. LOI D'OHM GENERALISE



Table des matières

I - III. Loi d'ohm généralisé

3

III. Loi d'ohm généralisé



III.1. Associations des générateurs

• Association en série

Soient m générateurs connectés en série, dans le même sens, et ayant respectivement pour

- f.é.m. $E_1, E_2, E_3, \dots, E_i, \dots, E_m$
- résistances $R_1, R_2, R_3, \dots, R_i, \dots, R_m$.

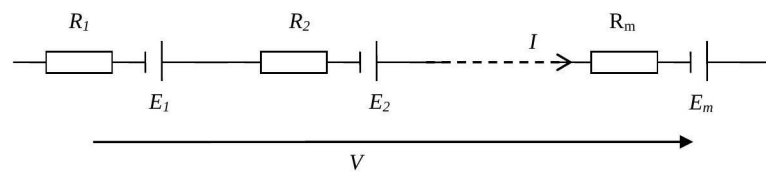


Image 1

Si I est le courant débité, la tension aux bornes de l'ensemble s'écrit :

$$V = (E_1 - R_1 I) + (E_2 - R_2 I) + (E_3 - R_3 I) + \dots + (E_i - R_i I) + \dots + (E_m - R_m I) \text{ que 1}$$

On peut mettre sous la forme $V = (E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_i + \dots + E_m) - (R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_i + \dots + R_m)I$.

Cette expression montre que l'ensemble se comporte comme un seul générateur, appelé générateur équivalent :

- de f.é.m. $E = \sum_{i=1}^m E_i$

- résistance interne $R = \sum_{i=1}^m R_i$

Lorsqu'on monte en série des générateurs différents, c'est le moins performant qui impose le courant de l'ensemble. Dans la pratique on ne monte en série que des générateurs identiques. Si E est leur f.é.m. et R leur résistance, le générateur équivalent a pour

f.é.m. $E_T = mE$

résistance interne $R_T = mR$

• Association en parallèle

Soient m générateurs identiques de f.é.m. E et de résistance R montés parallèle, c'est-à-dire que leurs bornes de même signe sont reliées entre elles.

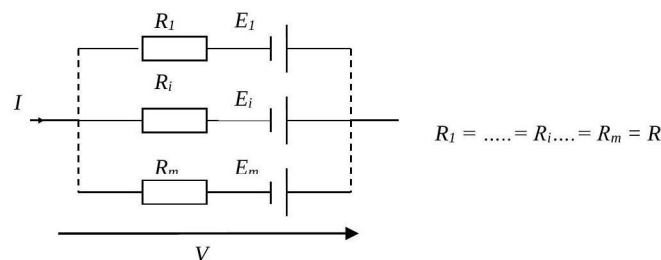


Image 2

Le courant principal I se partage en m courants dérivés de même intensité $I' = \frac{I}{m}$. La d.d.p. aux bornes de l'ensemble $V = E - RI' = E - R \frac{I}{m}$ qui peut se mettre sous la forme $V = E - \frac{R}{m} I$. Cette dernière relation montre que le générateur équivalent à pour

- f.é.m. $E_T = E$
- résistance interne $R_T = \frac{R}{m}$

Les deux modes d'association ont des propriétés différentes :

- le montage en série donne un générateur équivalent de f.é.m. m fois plus grande que celle de chaque générateur pris isolément. Il permet donc d'obtenir une d.d.p. supérieur à celle produit par un seul générateur, par contre il ne modifie pas la limite maximale du courant I débité, puisque ce courant traverse chacun des générateurs.
- Le montage parallèle conduit à un générateur équivalent ayant la même f.é.m. et la même d.d.p. entre ses bornes que celles mesurées aux bornes de chaque générateur. Par contre il multiplie par m la limite maximale I' du courant débité par chaque générateur. Ce montage ne modifie donc pas la tension, mais il permet d'obtenir un courant plus intense que celui débité par un seul générateur.

Pour profiter des avantages des deux modes d'association, on adopte parfois une association mixte, c'est-à-dire la mise en parallèle de q groupements de p générateurs identiques montés en série.

$$V = pE - \frac{p}{q} R I$$

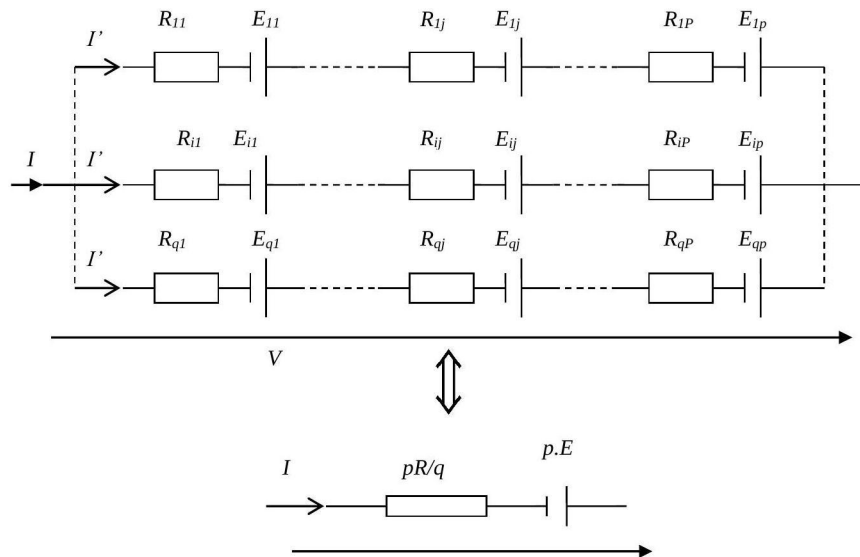


Image 3

III.2 Généralisation

• Conventions de signe

Le but des conventions est de donner un caractère algébrique au courant et à la tension. Considérons un dipôle AB quelconque soumis à une tension V et parcouru par un courant I pour lequel on a choisi un sens positif de circulation indiqué par une flèche entre les bornes A et B . Comme initialement on ignore le sens réel du courant ainsi que le fonctionnement du dipôle, on peut orienter la tension de deux façons différentes ; ce qui veut dire que la tension peut être positive ou négative. Le calcul de la tension va donc se faire suivant le sens choisi et indiqué par une flèche entre les bornes A et B du dipôle :

si on choisit $V = V_A - V_B$, la flèche est orientée de B vers A . L'orientation du courant et celle de la tension correspondent à la convention récepteur. Le courant et la tension ont même signe si le dipôle est effectivement un récepteur ($I > 0$ pour $V > 0$ et $I < 0$ pour $V < 0$).

si on choisit $V = V_B - V_A$, la flèche est orientée de A vers B . L'orientation du courant et celle de la tension correspondent à la convention générateur. Le courant et la tension ont même signe si le dipôle est effectivement un générateur ($I > 0$ pour $V > 0$ et $I < 0$ pour $V < 0$).

Mais on peut appliquer chaque type de convention à un récepteur ou à un générateur.

• Loi d'Ohm généralisée

Nous avons établi la loi d'Ohm macroscopique pour des dipôles (résistance, récepteur, générateur de tension ou de courant) pris isolément. Ici on se propose d'établir la loi d'Ohm dans le cas d'une portion de circuit constituée d'une combinaison de ces dipôles reliés les uns aux autres entre les bornes A et B du circuit. Soit donc une portion de circuit AB , par exemple celle schématisée ci-dessous.

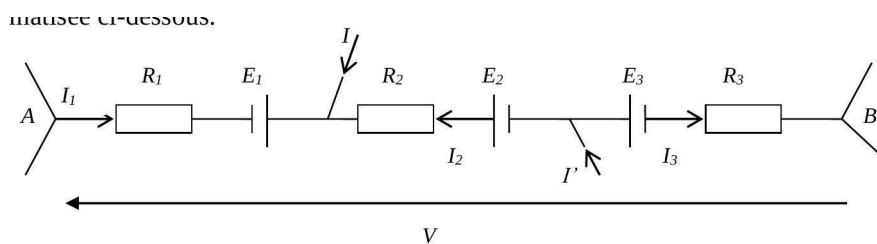


Image 4

Pour exprimer la d.d.p.

- on choisit un sens positif pour les courants qui traversent les différents dipôles.
- On parcourt la portion de circuit dans le sens des potentiels décroissant (de A vers B) défini par une flèche indiquant le sens positif arbitraire de la tension. Dans ces conditions la convention appliquée à chaque dipôle apparaît automatiquement. C'est ainsi que la tension aux bornes de la portion de circuit ci-dessous s'écrit :

\end{itemize}

$V_A - V_B = R_1 I_1 - E_1 - R_2 I_2 + E_2 + E_3 + R_3 I_3$ que l'on peut mettre sous la forme

$$V_A - V_B = (R_1 I_1 - R_2 I_2 + R_3 I_3) - (E_1 - E_2 - E_3).$$

On en déduit la loi d'Ohm généralisée : La d.d.p. $V_A - V_B$ entre les bornes A et B d'une portion de circuit est égale à la somme algébrique des d.d.p. aux bornes des résistances diminuée de la somme algébrique des f.é.m et f.c.é.m.

$$V_A - V_B = (\sum_k \varepsilon_k R_k I_k) - (\sum_i \varepsilon_i E_i)$$

Pour exprimer la tension $V_A - V_B$, tous les appareils polarisés ou non étant remplacés par leurs schémas équivalents, on procède simplement de la façon suivante :

- Les produits $R_k I_k$ ont le signe du courant : $\varepsilon_k = +1$ si le courant de la résistance circule dans le sens de parcourt de la portion de circuit et $\varepsilon_k = -1$ dans le cas contraire.
- Les f.é.m. et f.c.é.m. ont le signe de la borne par laquelle on sort quand on parcourt la portion de circuit dans le sens choisi : $\varepsilon_k = +1$ quand on sort par la borne positive et $\varepsilon_k = -1$ quand on sort par la borne négative.